

Lista de Exercícios — Estruturas de Decisão

Linguagem de Programação (Python)

Em cada exercício, analise o problema antes de escrever o código. Identifique as variáveis, seus tipos, as entradas, as regras de negócio e as saídas esperadas. Depois implemente a solução utilizando if, elif e else.

Roteiro de análise

1. Quais informações o programa precisa receber?
2. Quais são as variáveis necessárias?
3. Qual é o tipo de cada variável?
4. Quais são as regras de negócio?
5. Quais decisões o programa precisa tomar?
6. Qual será a saída apresentada ao usuário?

1. Classificação de chamado de suporte técnico

Uma empresa de informática recebe chamados dos usuários e precisa definir automaticamente a prioridade do atendimento.

O sistema deverá solicitar:

- Nome do usuário;
- Tipo de problema;
- Tempo que o problema está ocorrendo.

Regras de negócio:

- Indisponibilidade total do sistema → prioridade Crítica;
- Sistema funcionando, mas com lentidão ou erros → prioridade Alta;
- Problema que não impede o trabalho → prioridade Média;
- Outros problemas → prioridade Baixa.

Ao final, apresente o nome do usuário, o problema informado e a prioridade atribuída.

Análise antes de programar

Item
Variáveis
Tipos de dados
Entradas
Regras de negócio
Saídas

Depois da análise, escreva o programa em Python utilizando if, elif e else.

Teste pelo menos três situações diferentes.

2. Controle de estoque de equipamentos

Uma loja de informática deseja verificar a situação de um produto no estoque.

O programa deverá receber:

- Nome do produto;
- Quantidade disponível.

Regras:

- 0 unidades → Produto esgotado;
- De 1 a 5 unidades → Estoque crítico;
- De 6 a 20 unidades → Estoque baixo;
- Acima de 20 unidades → Estoque normal.

Ao final, apresente o produto, a quantidade disponível e a situação do estoque.

Análise antes de programar

Item
Variáveis
Tipos de dados
Entradas
Regras de negócio
Saídas

Depois da análise, escreva o programa em Python utilizando if, elif e else.

Teste pelo menos três situações diferentes.

3. Classificação de velocidade de internet

Uma empresa deseja classificar a velocidade contratada por seus clientes.

O programa deverá solicitar:

- Nome do cliente;
- Velocidade contratada em Mbps.

Regras:

- Menor que 50 Mbps → Plano básico;
- De 50 a 199 Mbps → Plano intermediário;
- De 200 a 499 Mbps → Plano avançado;
- 500 Mbps ou mais → Plano ultra.

Ao final, apresente o nome do cliente, a velocidade contratada e a classificação do plano.

Análise antes de programar

Item
Variáveis
Tipos de dados
Entradas
Regras de negócio
Saídas

Depois da análise, escreva o programa em Python utilizando if, elif e else.

Teste pelo menos três situações diferentes.

4. Liberação de acesso a um laboratório

Um laboratório de informática deseja verificar se um aluno pode utilizar determinado equipamento.

O programa deverá solicitar:

- Nome do aluno;
- Idade;
- Se possui cadastro ativo (sim ou não).

Regras:

- Cadastro não ativo → Acesso negado;
- Cadastro ativo e idade menor que 14 anos → Acesso permitido somente com acompanhamento;
- Cadastro ativo e idade entre 14 e 17 anos → Acesso permitido;
- Cadastro ativo e idade igual ou superior a 18 anos → Acesso permitido.

Ao final, apresente o nome do aluno e a situação de acesso.

Análise antes de programar

Item
Variáveis
Tipos de dados
Entradas
Regras de negócio
Saídas

Depois da análise, escreva o programa em Python utilizando if, elif e else.

Teste pelo menos três situações diferentes.